

Basi di dati
Prof. Carlo Batini, Raimondo Schettini
Corso di Laurea in Informatica
Anno Accademico 2008/2009
Appello Settembre '09

PARTE I

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Si vuole costruire una base di dati dei libri di ricette. Ogni libro di ricette è identificato da un autore (per es. Artusi), un codice, una data di prima pubblicazione, il numero di edizioni, per ogni edizione il numero progressivo (es. prima edizione, seconda edizione, ecc), la tiratura della edizione (es 1000 copie), la casa editrice della edizione, con nome, codice, sede della casa editrice. Per ogni libro esistono diverse ricette, e le ricette sono uguali in tutte le edizioni. È possibile che una ricetta sia riportata in più libri; se compare in più libri, ha sempre la stessa struttura. A ogni ricetta è associato un nome, un grado di difficoltà, ed, eventualmente, la regione del mondo dove è stata inventata. Se compare la regione del mondo, questa è citata con il nome del paese, e il continente. Una ricetta può anche essere composta da ricette elementari (es la ricetta per la pasta alla amatriciana può richiamare un'altra ricetta sul sugo alla amatriciana).

A ogni ricetta sono associati un insieme di ingredienti, un tempo di preparazione, e un tempo di cottura. Ogni ingrediente è caratterizzato da un nome (es. panna acida), un numero di calorie, da una quantità (es. 20), ed una unità di misura (es. grammi). La quantità dipende dalla ricetta e dall'ingrediente. Per ogni ingrediente sono citati i negozi italiani dove l'ingrediente può essere acquistato, con nome, partita iva, indirizzo, cap, comune, provincia, regione. Per ogni negozio è anche riportato il proprietario, con codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, comune di nascita, provincia e regione. Progettare lo schema Entità-Relazione corrispondente alle precedenti specifiche, con identificatori e cardinalità minime e massime. Usare la rappresentazione grafica descritta a lezione.

MODELLO RELAZIONALE

Lo schema seguente rappresenta una base di dati impiegata per registrare le sostituzioni che avvengono nel corso delle partite di un torneo di calcio:

SQUADRA(Nome, Città)

GIOCATORE(Nome, Cognome, Squadra, NumeroMaglia)

PARTITA(CodicePartita, Data, Ora, SquadraInCasa, SquadraFuoriCasa)

SOSTITUZIONE(Partita, Tempo, Minuto, Squadra, NumeroSostituito, NumeroSostituto)

I numeri di maglia sono assegnati all'inizio del torneo e non vengono più modificati. In una partita possono avvenire più sostituzioni contemporaneamente. I giocatori che sono stati sostituiti non possono più partecipare alla partita in corso.

Definire (usando una notazione non ambigua) gli eventuali vincoli di integrità

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziale).

Basi di dati
Prof. Carlo Batini, Raimondo Schettini
Corso di Laurea in Informatica
Anno Accademico 2008/2009
Appello Settembre '09

PARTE II
ALGEBRA RELAZIONALE

Date le relazioni

STUDENTE (matr, nome, cognome, città')

ESAME (matr, Cod-Corso, data, voto)

CORSO (Cod-Corso, nome-corso, docente)

Trovare matr, nome e cognome degli studenti che non hanno mai preso (registrato) **meno di 27 in un esame**.

SQL

Dato lo schema seguente, che descrive il sistema di fatturazione di un'azienda:

PRODOTTO(Codice, Descrizione, PrezzoUnitario)

FATTURA(CodiceFattura, DataOra, Venditore, Cliente)

DETTAGLIOFATTURA(CodiceFattura, RigaFattura, Prodotto, Quantita)

VENDITORE(CF, Nome, Cognome)

CLIENTE(CF, Nome, Cognome)

esprimere in SQL le seguenti interrogazioni:

- 1) Calcolare la classifica dei venditori, rispetto all'importo totale fatturato da ogni singolo venditore;
- 2) Elencare i codice fiscali dei venditori che hanno emesso fattura a clienti che hanno acquistato almeno tre prodotti differenti (complessivamente, non in una singola fattura).

PROGETTAZIONE LOGICA

I sistemi tradizionali per la gestione delle basi di dati non consentono di rappresentare direttamente le generalizzazioni. Bisogna quindi trasformare questo costrutti ER in altri per i quali esiste una implementazione naturale. Lo studente disegni uno schema ER con una generalizzazione (utilizzando la notazione Eo, E1, Ro, R1,..., A11, ...), ed illustri i metodi possibili per eliminarla, motivando quando e perchè una soluzione dovrebbe essere preferita all'altra.